Practica 5A

Parte 1

Pruebas unitarias clase Seguro(precio())

```
/**
* Retorna el precio del seguro.
 * El precio se calcula a partir de la cobertura, la potencia del coche y
el tiempo que lleva contratado el seguro
 * @return El precio del seguro
 * 0 si el seguro todavía no está en vigor (no se ha alcanzado su fecha de
inicio)
*/
```

- fechaInicio: {null}, {futura}, {vigente < 1 año}, {exactamente 1 año, AVL}, {> 1 año}
- cobertura: {null}, {TERCEROS}, {TERCEROS_LUNAS}, {TODO_RIESGO}
- potencia: {< 90}, {[90, 110]}, {> 110}. Valores límite: 89, 90, 110, 111.

Método de prueba	fechaInicio	Potencia	Cobertura	Esperado
testPrecio_FechaInicioNull	null	50	TERCEROS	0.0
testPrecio_FechaInicioFutura	mañana	50	TERCEROS	0.0
testPrecio_CoberturaNull	hace 2 años	50	null	0.0
testPrecio_CoberturaTerceros	hace 2 años	15	TERCEROS	400.0
testPrecio_CoberturaTercerosLunas	hace 2 años	25	TERC_LUNAS	600.0
testPrecio_CoberturasTodoRiesgo	hace 2 años	20	TODO_RIESGO	1000.0
testPrecio_Potencia89_SinRecargo	hace 2 años	89	TERCEROS	400.0
testPrecio_Potencia90_Recargo5pct	hace 2 años	90	TERCEROS	420.0
testPrecio_Potencia110_Recargo5pct	hace 2 años	110	TERCEROS	420.0
testPrecio_Potencia111_Recargo20pct	hace 2 años	111	TERCEROS	480.0
testPrecio_PotenciaAlta_Recargo20pct	hace 2 años	300	TERCEROS	480.0
testPrecio_MenosDe1Anio_Descuento20pct	hace 6 meses	15	TERCEROS	320.0
testPrecio_ExactamenteUnAnio_SinDescuento	hace 1 año	15	TERCEROS	400.0

Pruebas unitarias clase Cliente totalSeguros()

```
/**
* Calcula el total a pagar por el cliente por
* todos los seguros a su nombre
*/
```

- minusvalia: {false} | {true}
- número de seguros: {0} | {1} | {2} | {3}
- vigencia de los seguros: {todos vigentes} | {alguno no vigente, precio = 0}

Método de prueba	Minusvalía	Seguros	Esperado
testTotalSeguros_SinSeguros_SinMinusvalia	false	[]	0.0
testTotalSeguros_SinSeguros_ConMinusvalia	true	[]	0.0
testTotalSeguros_UnSeguro_SinMinusvalia	false	2222AAA TERC_LUNAS pot=25	600.0
testTotalSeguros_UnSeguro_ConMinusvalia	true	2222AAA TERC_LUNAS pot=25	450.0
testTotalSeguros_DosSeguros_SinMinusvalia	false	4444AAA + 4444BBB	1120.0
testTotalSeguros_SeguroNoVigente_TotalCero	false	1111AAA fechaInicio futura	0.0

Cliente Test

```
    public double totalSeguros() {
        double total = 0;
        for (Seguro s : seguros) {
            total += s.precio();
        }

        if (this.minusvalia) {
            total = total * 0.75;
        }
        return total;
    }
}
```

Seguro Test

```
    public double precio() {
        LocalDate ahora = LocalDate.now();
        if ( fechaInicio == null || fechaInicio.isAfter(ahora)) {
            return 0;
        }
        double precioB = 0;
        if (cobertura != null) {
            switch (cobertura) {
                case TODO_RIESGO:
                    precioB = 1000;
                    break;
                case TERCEROS_LUNAS:
                    precioB = 600;
                    break;
                case TERCEROS:
                    precioB = 400;
                    break;
            }
        }
```

Parte 2

Estado inicial base de datos

Cliente			Seguro				
DNI	Nombre	Minusvalia	Matricula	Cobertura	FechaInicio	Potencia	Conductor adicional
11111111A	Juan	false	1111AAA	Terceros	2002-01-15	15	
			1111BBB	Todo Riesgo	2016-05-20	20	Pepe
			1111CCC	Terceros	2022-05-21	100	
22222222A	Ana	False	2222AAA	Terceros Lunas	2010-06-01	25	
33333333A	Luis	True					
44444444A	Pepe	False	4444AAA	Terceros	2024-01-02	40	
			4444BBB	Terceros Lunas	2024-01-02	300	

ID	DNI / Escenario	Resultado esperado en UI	Nombre test
V01	11111111A (Juan, 3 seguros, sin minusvalía)	Nombre: Juan Total: 1820.0 Lista: 3 items	testConsultaCliente_ClienteExistente_VariosSeguros_SinMinusvalia
V02	99999999Z (no existe)	Nombre: Error en BBDD' Lista: 0 items	testConsultaCliente_ClienteNoExistente
V03	Lanzo DataAccessException	Nombre: Error en BBDD Lista: 0 items	testConsultaCliente_FalloBBDD

Conclusión

No me ha hecho falta hacer caja blanca porque las pruebas que tenía desde el inicio ya nos han funcionado, sí que es cierto que ha sido una práctica que me ha resultado bastante complicada de primeras pero una vez entiendes lo conceptos es muy mecánica .